

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาของโครงการ

เนื่องจากในปัจจุบัน เกมสามมิติออนไลน์เป็นเกมอีกประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมแพร่หลายเป็นอย่างมาก ซึ่งตัวเกมนั้นมีอยู่หลากหลายแนวด้วย และรองรับผู้เล่นทุกเพศทุกวัย แต่เกมออนไลน์ประเภทที่โดดเด่นมากที่สุดคือ เกมแนวผจญภัย (RPG) ออนไลน์ ซึ่งผู้เล่นสามารถต่อสู้ผจญภัยในโลกแฟนตาซีไปพร้อมกับผู้เล่นคนอื่นๆ ได้ในเวลาเดียวกัน ทางผู้พัฒนาเกมจึงได้มีแนวคิดและทำการออกแบบเกมสามมิติออนไลน์ขึ้น โดยผู้พัฒนาเกมพยายามหาจุดเด่นและนำระบบใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการเพิ่มความสนุกสนานในการเล่น

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำการศึกษาการสร้างและพัฒนาเกมสามมิติ
2. เพื่อทำการศึกษาการสร้างเกมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งรองรับผู้เล่นได้เป็นจำนวนมาก
3. เพื่อทำการศึกษาการทำงานของระบบเครือข่ายและพัฒนางานในลักษณะของ Network Load Balancing(NLB)
4. เพื่อศึกษาการใช้งานและออกแบบโมเดลสามมิติด้วย Milk shapes 3D 1.7.8

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

โครงการนี้เป็นการศึกษาเพื่อทำการสร้างและพัฒนาเกมสามมิติออนไลน์ โดยทำการศึกษาดังแต่การสร้างโมเดลสามมิติ แล้วนำโมเดลที่ได้มาพัฒนาต่อบนโปรแกรมเพื่อเรนเดอร์ขึ้นสามมิติให้แสดงผลในรูปแบบของเกมผจญภัย นอกจากนี้ยังศึกษาในเรื่องของ Network เพื่อทำให้ผู้เล่นจำนวนมากสามารถเล่นไปพร้อมๆ กันและรวมไปถึงการจัดการ Server เพื่อรองรับ Load ในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ตัวเกมสามารถเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ในรูปแบบของเครื่อง Client โดยก่อนเริ่มเกมทุกครั้งจะต้องทำการติดต่อไปยังเครื่อง Server เพื่อ Login เข้าสู่เกม ข้อมูลของผู้เล่นทุกอย่างจะต้องถูกบันทึกไว้ใน Database ทำให้ผู้เล่นสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่มีการติดตั้งโปรแกรมที่ทำงานในส่วน Client เอาไว้ในการเล่น

1.4 ขั้นตอนการศึกษา

1. ศึกษาเกี่ยวกับแนวเกมผจญภัยสามมิติออนไลน์เพื่อทำการออกแบบเกม
2. วิเคราะห์และออกแบบข้อมูลต่างๆภายในเกม เช่น การดำเนินเกม ตัวละคร ค่าสถานะและระบบต่างๆภายในเกม เป็นต้น
3. ศึกษาข้อมูลต่างๆในการพัฒนาเกม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างโมเดลสามมิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการเขียน Code ด้วยภาษาต่างๆ เป็นต้น
4. จัดหาและเลือก Program ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาเกมสามมิติออนไลน์
5. ทำการสร้างและพัฒนาโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบไว้
6. ทำการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจในการสร้างและพัฒนาเกมสามมิติออนไลน์
2. ได้รับความรู้ในการออกแบบและสร้างโมเดลสามมิติ
3. ได้รับความรู้ความชำนาญในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C++
4. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบ Network Client-Server
5. ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Network Load Balancing

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 เป็นบทที่กล่าวถึงที่มาของโครงงาน วัตถุประสงค์ของโครงงาน ของเขตของโครงงาน ขั้นตอนการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงงาน ซึ่งประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสามมิติ การให้แสง และการทำเทคนิคต่างๆของสามมิติ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชุด API ของ DirectX ที่จะนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรม รวมไปถึงการนำโมเดลสามมิติมาใช้ในการโปรแกรมโดยผ่าน DirectX File นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับ Network Load Balancing และ Clustering อีกด้วย

บทที่ 3 กล่าวถึงเครื่องมือต่างๆที่จะนำมาใช้พัฒนาโมเดลสามมิติรวมไปถึงการใช้งานและอธิบายถึงการสร้างโมเดลสามมิติอย่างง่าย

บทที่ 4 กล่าวถึงการออกแบบ Software ส่วนต่างๆ บอกถึงเป้าหมายในการพัฒนาพัฒนาการของโปรแกรม รวมไปถึงโมเดลแสดงถึงการทำงานของ Software ด้วย

บทที่ 5 เป็นบทที่กล่าวถึงการนำความรู้เกี่ยวกับ Network Load Balancing มาใช้ในเกมออนไลน์ โดยออกแบบระบบ Network ให้เหมาะสมกับการนำมาใช้ในการทำเกมออนไลน์

บทที่ 6 แสดงถึงผลการทดลองทั้งหมดที่ได้จากโครงงาน ในบทนี้อธิบายถึงตัวเกมทั้งหมด ตัวละคร ฉาก การทำงาน การควบคุม รวมไปถึงกฎต่างๆภายในเกม ในขณะเดียวกันก็มีผลการทดลองการทำงานของ Server ด้วย

บทที่ 7 บทสรุป เป็นบทที่สรุปปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ค้นพบภายในโครงงาน รวมไปถึงแสดงถึงแนวทางการพัฒนาต่อของโครงงาน